

Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.3

Ejercicios 42 a 49: probabilidad total y regla de Bayes

Teoría

1. Partición del espacio muestral. Sea Ω el espacio muestral de un experimento. Una familia finita de eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ se llama *partición de Ω* cuando cumple simultáneamente las dos condiciones siguientes:

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{si } i \neq j \quad (\text{mutuamente excluyentes o disjuntos dos a dos}),$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega \quad (\text{exhaustivos, cubren todo el espacio}).$$

La primera condición dice que dos casillas nunca ocurren a la vez; la segunda dice que siempre ocurre alguna. Juntas afirman que, pase lo que pase al realizar el experimento, ocurre *exactamente uno* de los A_i .

Consecuencia inmediata (control de partición). Aplicando el axioma de aditividad a los A_i , que son disjuntos dos a dos, y el axioma $P[\Omega] = 1$:

$$P[A_1] + P[A_2] + \dots + P[A_n] = P\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] = P[\Omega] = 1.$$

Esta igualdad se usará en cada ejercicio como verificación: *si las probabilidades a priori no suman 1, la familia propuesta no es una partición y falta o sobra algún caso.*

2. Regla de la multiplicación. De la definición de probabilidad condicional

$$P[B \mid A] = \frac{P[A \cap B]}{P[A]}, \quad P[A] > 0,$$

se despeja multiplicando ambos lados por $P[A]$:

$$P[A \cap B] = P[A] P[B \mid A].$$

No es una fórmula nueva, es la misma definición escrita al revés. Su lectura es la de un experimento en dos etapas: primero ocurre A , con probabilidad $P[A]$; después, *ya sabiendo* que A ocurrió, ocurre B con probabilidad $P[B \mid A]$. Esta es la regla que justifica los *árboles de probabilidad*: la probabilidad de una rama completa es el producto de las probabilidades de sus aristas.

3. Teorema de probabilidad total: enunciado y demostración. Sea $A_1, \dots, A_n$ una partición de Ω con $P[A_i] > 0$ para todo i , y sea $B \subseteq \Omega$ un evento cualquiera. Entonces

$$P[B] = \sum_{i=1}^n P[B \mid A_i] P[A_i] = P[B \mid A_1] P[A_1] + \dots + P[B \mid A_n] P[A_n].$$

Demostración. Como los A_i cubren todo Ω , intersecamos B con Ω sin cambiarlo y distribuimos la intersección sobre la unión:

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i).$$

Los pedazos $B \cap A_i$ son disjuntos dos a dos, porque si $i \neq j$ entonces

$$(B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = B \cap (A_i \cap A_j) = B \cap \emptyset = \emptyset.$$

Es decir, hemos partido el evento B en trozos que no se traslapan y que juntos lo reconstruyen exactamente. Por el axioma de aditividad sobre eventos disjuntos,

$$P[B] = \sum_{i=1}^n P[B \cap A_i].$$

Finalmente, cada sumando se reescribe con la regla de la multiplicación, $P[B \cap A_i] = P[B | A_i] P[A_i]$, lo cual es lícito porque $P[A_i] > 0$. Sustituyendo se obtiene la fórmula anunciada. ■

Como el producto de números reales es conmutativo, cada sumando puede escribirse indistintamente como $P[B | A_i] P[A_i]$ o como $P[A_i] \cdot P[B | A_i]$. En los ejercicios se usará la segunda forma, que ordena los factores igual que el árbol de probabilidad: primero la a priori de la casilla y después la condicional de la rama.

Obsérvese que *ambas* condiciones de partición son indispensables: si los A_i se traslaparan, algunos resultados de B se contarían dos veces; si no cubrieran Ω , se perderían resultados de B que caen fuera de todas las casillas.

4. Regla de Bayes: enunciado y demostración. Bajo las mismas hipótesis, si además $P[B] > 0$, entonces para cada índice j :

$$P[A_j | B] = \frac{P[B | A_j] P[A_j]}{\sum_{i=1}^n P[B | A_i] P[A_i]}.$$

Demostración. Se parte únicamente de la definición de probabilidad condicional aplicada al par (A_j, B) en el orden que interesa:

$$P[A_j | B] = \frac{P[A_j \cap B]}{P[B]}.$$

Ahora se reescriben por separado numerador y denominador con cantidades que sí aparecen en los enunciados:

- *Numerador.* Por la regla de la multiplicación con el condicionamiento invertido, $P[A_j \cap B] = P[B | A_j] P[A_j]$.
- *Denominador.* Por el teorema de probabilidad total recién demostrado, $P[B] = \sum_{i=1}^n P[B | A_i] P[A_i]$.

Sustituyendo ambas expresiones se obtiene

$$P[A_j | B] = \frac{P[B | A_j]P[A_j]}{\sum_{i=1}^n P[B | A_i]P[A_i]},$$

que es la fórmula enunciada. ■

5. A priori y a posteriori. La probabilidad $P[A_j]$ se llama *a priori*: es lo que se sabe *antes* de observar nada, y sale de los porcentajes de reparto del enunciado (cuánto produce cada máquina, qué fracción de la población es de cada colegio). La probabilidad $P[A_j | B]$ se llama *a posteriori*: es lo que se sabe *después* de enterarse de que ocurrió B . Las causas que explican bien lo observado suben y las que lo explican mal bajan.

6. Por qué $P[B | A]$ y $P[A | B]$ no son lo mismo. Cambia el conjunto sobre el que se mide. El numerador es el mismo, $P[A \cap B]$, pero el denominador cambia:

$$P[B | A] = \frac{P[A \cap B]}{P[A]}, \quad P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}.$$

Solo coinciden en el caso excepcional $P[A] = P[B]$. Confundirlas es el error clásico de esta sección: que el 90 % de los enfermos dé positivo no significa que el 90 % de los positivos esté enfermo.

7. Complemento. Como A y $\bar{A}$ forman la partición más simple posible, se cumple $P[\bar{A}] = 1 - P[A]$, y dentro de cada rama de un árbol, $P[\bar{B} | A_i] = 1 - P[B | A_i]$.

Consejo

Fórmulas de trabajo de toda esta sección:

$$A_1, \dots, A_n \text{ partición} \iff A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \text{ y } \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \implies \sum_{i=1}^n P[A_i] = 1$$

$$P[A \cap B] = P[A] P[B | A] = P[B] P[A | B] \quad P[\bar{A}] = 1 - P[A]$$

$$P[B] = \sum_{i=1}^n P[B | A_i] P[A_i] \quad P[A_j | B] = \frac{P[B | A_j]P[A_j]}{\sum_{i=1}^n P[B | A_i]P[A_i]}$$

$$P[E] = \frac{\# \text{casos favorables}}{\# \text{casos posibles}} \quad C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

En un árbol: la probabilidad de una rama completa es el producto de las probabilidades de sus aristas; la probabilidad de un evento es la suma de las ramas (disjuntas) que lo producen.

Capítulo 2 — Ejercicio 42

En una encuesta, el 60 % de los entrevistados indica que el país debe tener relaciones con China; por el contrario el 40 % indica que debe ser con Estados Unidos. El 20 % de los encuestados que favorecen a China practica deporte, al igual que el 35 % que favorecen a Estados Unidos. Cuál es el porcentaje de personas que practican deporte? R/ 26 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos antes de calcular nada. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todas las personas entrevistadas en la encuesta,

$$C = \{\text{personas entrevistadas que favorecen las relaciones con China}\},$$

$$E = \{\text{personas entrevistadas que favorecen las relaciones con Estados Unidos}\},$$

$$D = \{\text{personas entrevistadas que practican deporte}\}.$$

El experimento consiste en escoger al azar una persona de Ω . Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[C] = 0,60, \quad P[E] = 0,40,$$

y se solicita $P[D]$.

Note que los conjuntos C y E forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $C \cap E = \emptyset$, porque el enunciado presenta las dos posturas como opuestas (“por el contrario”): cada entrevistado indicó una sola de las dos opciones.
- *Exhaustivos:* $C \cup E = \Omega$, porque el enunciado reparte al 100 % de los entrevistados entre esas dos posturas y no menciona ninguna tercera.

Control numérico:

$$P[C] + P[E] = 0,60 + 0,40 = 1,00.$$

¿De dónde sale? Los valores 0,60 y 0,40 salen literalmente de “el 60 % de los entrevistados indica que el país debe tener relaciones con China” y “el 40 % indica que debe ser con Estados Unidos”. **¿Por qué?** Porque el teorema de probabilidad total exige exactamente esas dos condiciones sobre la familia de casillas: si se traslaparan, contaríamos personas dos veces; si dejaran huecos, perderíamos personas. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{C, E\}$ con $P[C] = 0,60$ y $P[E] = 0,40$, y fijamos como incógnita $P[D]$.

Paso 2 — Leer las verosimilitudes como probabilidades condicionales

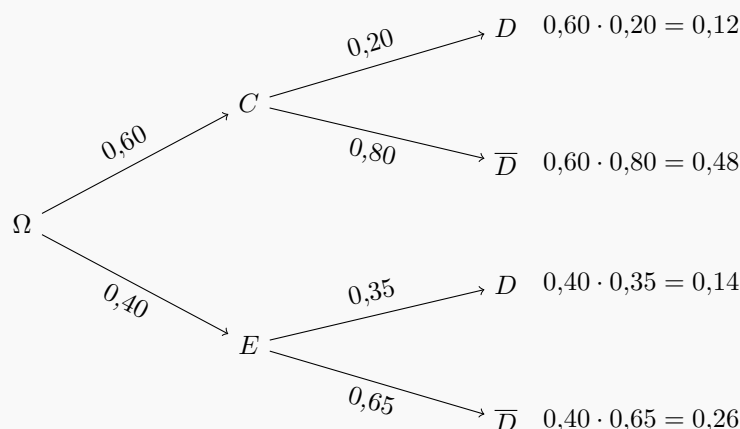
Qué hago: identifico qué tipo de porcentaje son el 20 % y el 35 % y los escribo como condicionales:

$$P[D | C] = 0,20, \quad P[D | E] = 0,35.$$

¿De dónde sale? De las frases “el 20 % de los encuestados *que favorecen a China* practica deporte” y “al igual que el 35 % *que favorecen a Estados Unidos*”. La preposición “de los que...” es la marca lingüística del condicionamiento. **¿Por qué?** Porque ese 20 % no se calcula sobre el total de encuestados sino *dentro* del subgrupo pro-China; el universo ya se redujo a C . Si se interpretara como porcentaje del total, el 20 % sería $P[D \cap C]$ y el resultado sería otro. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D | C] = 0,20$ y $P[D | E] = 0,35$; por complemento dentro de cada rama, $P[\bar{D} | C] = 0,80$ y $P[\bar{D} | E] = 0,65$.

Paso 3 — Construir el árbol de probabilidad

Qué hago: organizo el experimento en dos etapas: primero la postura (la partición) y después el deporte.



¿De dónde sale? Las aristas del primer nivel son las a prioris del Paso 1 y las del segundo nivel son las verosimilitudes del Paso 2. **¿Por qué?** Porque multiplicar a lo largo de una rama es exactamente la regla de la multiplicación $P[C \cap D] = P[C]P[D | C]$, y las cuatro puntas del árbol son eventos disjuntos que cubren todo Ω . **¿Qué tomamos?** Tomamos las cuatro probabilidades conjuntas. Control: $0,12 + 0,48 + 0,14 + 0,26 = 1,00$.

Paso 4 — Aplicar el teorema de probabilidad total

Qué hago: sumo las dos ramas que terminan en D , que es literalmente lo que dice el teorema con la partición $\{C, E\}$:

$$P[D] = P[C] \cdot P[D | C] + P[E] \cdot P[D | E].$$

Sustituyo y desarrollo producto por producto:

$$P[C] \cdot P[D | C] = 0,60 \cdot 0,20 = \frac{60}{100} \cdot \frac{20}{100} = \frac{1200}{10000} = 0,12,$$

$$P[E] \cdot P[D | E] = 0,40 \cdot 0,35 = \frac{40}{100} \cdot \frac{35}{100} = \frac{1400}{10000} = 0,14.$$

Sumo:

$$P[D] = 0,12 + 0,14 = 0,26 = \frac{26}{100} = \frac{13}{50}.$$

¿De dónde sale? Los pesos $0,60$ y $0,40$ salen del Paso 1; las condicionales $0,20$ y $0,35$ salen del Paso 2. **¿Por qué?** Porque una persona que practica deporte o bien favorece a China o bien favorece a Estados Unidos, y esos dos caminos son incompatibles; por eso se suman las probabilidades sin restar intersecciones. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D] = \frac{13}{50} = 0,26$, es decir, el 26 % de las personas practica deporte.

Respuesta

$P[D] = 0,60 \cdot 0,20 + 0,40 \cdot 0,35 = 0,12 + 0,14 = \frac{13}{50} = \mathbf{0,26}$, es decir el **26 %** de las personas practica deporte.

Capítulo 2 — Ejercicio 43

La probabilidad de que un jugador de futbol se lesione en un partido es del 0,05 si hacen buen tiempo y de 0,15 si el tiempo es malo. El meteorólogo pronostica que para el próximo partido hay probabilidad del 30 % de que llueva y de un 70 % de que esté soleado. Cuál es la probabilidad de lesión en el próximo partido? R/ 8 %

Solución paso a paso

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los escenarios posibles del próximo partido,

$S_o = \{\text{escenarios en que el partido se juega con tiempo soleado (buen tiempo)}\},$

$L_l = \{\text{escenarios en que el partido se juega con lluvia (mal tiempo)}\},$

$L = \{\text{escenarios en que el jugador se lesiona}\}.$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[S_o] = 0,70, \quad P[L_l] = 0,30,$$

y se solicita $P[L]$.

Note que los conjuntos S_o y L_l forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $S_o \cap L_l = \emptyset$, porque el pronóstico presenta “que llueva” y “que esté soleado” como los dos únicos escenarios posibles y opuestos del mismo partido.
- *Exhaustivos:* $S_o \cup L_l = \Omega$, porque los porcentajes 30 % y 70 % agotan el 100 % del pronóstico.

Control numérico:

$$P[S_o] + P[L_l] = 0,70 + 0,30 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “hay probabilidad del 30 % de que llueva y de un 70 % de que esté soleado”. **¿Por qué?** Porque necesito una partición del espacio muestral para poder aplicar el teorema de probabilidad total, y el clima es justamente la variable que el enunciado usa para desglosar el riesgo de lesión. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{S_o, L_l\}$ y fijamos como incógnita $P[L]$.

Paso 2 — Emparejar cada verosimilitud con la casilla correcta

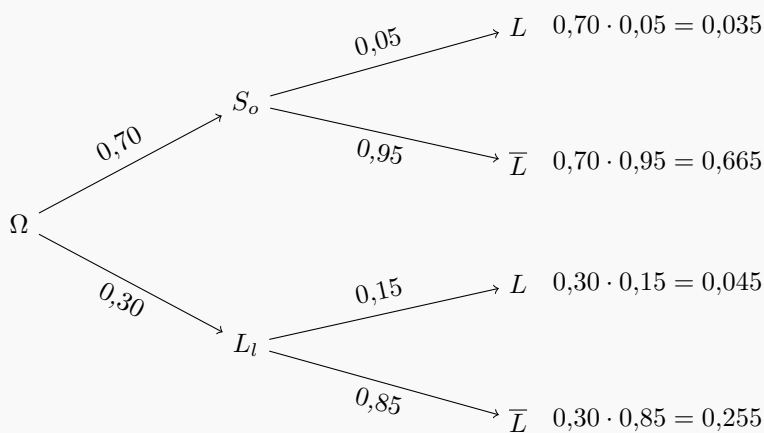
Qué hago: asigno cada probabilidad de lesión a su escenario climático:

$$P[L | S_o] = 0,05, \quad P[L | L_l] = 0,15.$$

¿De dónde sale? De “la probabilidad de que un jugador de futbol se lesione en un partido es del 0,05 *si hacen buen tiempo* y de 0,15 *si el tiempo es malo*”. La palabra “si” marca el condicionamiento. Hay que emparejar con cuidado: “buen tiempo” es el escenario soleado, cuya probabilidad es 0,70, y “tiempo malo” es el escenario de lluvia, cuya probabilidad es 0,30. **¿Por qué?** Porque el enunciado da los datos en un orden (buen tiempo primero) y el pronóstico en el orden contrario (lluvia primero); emparejar mal produciría $0,70 \cdot 0,15 + 0,30 \cdot 0,05 = 0,105 + 0,015 = 0,12$, que no es la respuesta. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[L | S_o] = 0,05$ con peso 0,70, y $P[L | L_l] = 0,15$ con peso 0,30.

Paso 3 — Construir el árbol de probabilidad

Qué hago: escribo el árbol de dos etapas: clima y luego lesión.



¿De dónde sale? Las aristas del primer nivel son las a prioris del Paso 1 y las del segundo nivel las verosimilitudes del Paso 2; los valores 0,95 y 0,85 son los complementos $1 - 0,05$ y $1 - 0,15$ dentro de cada rama. **¿Por qué?** Porque dentro de cada escenario climático, “se lesiona” y “no se lesiona” forman a su vez una partición de dos casillas. **¿Qué tomamos?** Tomamos las cuatro conjuntas. Control: $0,035 + 0,665 + 0,045 + 0,255 = 1,000$.

Paso 4 — Aplicar el teorema de probabilidad total

Qué hago: sumo las dos ramas que terminan en lesión:

$$P[L] = P[S_o] \cdot P[L | S_o] + P[L_l] \cdot P[L | L_l].$$

Producto por producto:

$$0,70 \cdot 0,05 = \frac{70}{100} \cdot \frac{5}{100} = \frac{350}{10000} = 0,035, \quad 0,30 \cdot 0,15 = \frac{30}{100} \cdot \frac{15}{100} = \frac{450}{10000} = 0,045.$$

Suma:

$$P[L] = 0,035 + 0,045 = 0,080 = \frac{80}{1000} = \frac{2}{25}.$$

¿De dónde sale? Los pesos del Paso 1 y las condicionales del Paso 2. **¿Por qué?** Porque el jugador solo puede lesionarse dentro de uno de los dos escenarios climáticos, que son incompatibles entre sí y cubren todo el pronóstico; la probabilidad de lesión es entonces el promedio ponderado de los dos riesgos, con pesos iguales a las probabilidades de cada clima. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[L] = \frac{2}{25} = 0,08$, es decir el 8 %.

Idea clave

El resultado 0,08 queda entre los dos riesgos 0,05 y 0,15, y más cerca del primero. Eso es lo esperable: un promedio ponderado siempre cae entre el mínimo y el máximo de los valores promediados, y se acerca al que tiene mayor peso, que aquí es el escenario soleado con 0,70.

Respuesta

$P[L] = 0,70 \cdot 0,05 + 0,30 \cdot 0,15 = 0,035 + 0,045 = \frac{2}{25} = \mathbf{0,08}$, es decir un **8 %** de probabilidad de lesión.

Capítulo 2 — Ejercicio 44

La probabilidad de que una pieza fabricada por una empresa esté defectuosa es del 45 %. Las piezas son elaboradas por dos máquinas. La máquina 1 fabrica el 60 % de las piezas y la probabilidad de que la pieza tenga un defecto es del 30 %. Cuál es la probabilidad de que una pieza elaborada por máquina 2 esté defectuosa? R/ 67,5 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todas las piezas fabricadas por la empresa,

$$M_1 = \{\text{piezas elaboradas por la máquina 1}\},$$

$$M_2 = \{\text{piezas elaboradas por la máquina 2}\},$$

$$D = \{\text{piezas defectuosas}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[D] = 0,45, \quad P[M_1] = 0,60, \quad P[D | M_1] = 0,30,$$

y se solicita $P[D | M_2]$.

Note que los conjuntos M_1 y M_2 forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $M_1 \cap M_2 = \emptyset$, porque cada pieza sale de una sola máquina.
- *Exhaustivos:* $M_1 \cup M_2 = \Omega$, porque solo hay dos máquinas y toda pieza proviene de alguna.

De la condición de exhaustividad se despeja el peso faltante:

$$P[M_2] = 1 - P[M_1] = 1 - 0,60 = 0,40, \quad \text{control: } 0,60 + 0,40 = 1,00.$$

¿De dónde sale? El 0,60 de “la máquina 1 fabrica el 60 % de las piezas”; el 0,40 no está escrito en el texto, se *deduce* de que las dos máquinas agotan la producción. **¿Por qué?** Porque sin el valor de $P[M_2]$ la ecuación de probabilidad total no se puede plantear, y ese valor solo se obtiene usando la propiedad $\sum_i P[A_i] = 1$ de las particiones. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[M_1] = 0,60$ y $P[M_2] = 0,40$.

Paso 2 — Distinguir el dato global de la verosimilitud de la máquina 1

Qué hago: clasifico los dos porcentajes restantes según el universo sobre el que se calculan:

$$P[D] = 0,45 \quad (\text{porcentaje sobre } \textit{todas} \text{ las piezas de la empresa}),$$

$$P[D \mid M_1] = 0,30 \quad (\text{porcentaje } \textit{dentro} \text{ de lo que produce la máquina 1}).$$

¿De dónde sale? El 0,45 de “la probabilidad de que *una pieza fabricada por una empresa* esté defectuosa es del 45 %”: el sujeto es una pieza cualquiera de la empresa, sin condicionar. El 0,30 aparece en la misma oración que habla de la máquina 1 (“la máquina 1 fabrica el 60 % de las piezas y la probabilidad de que la pieza tenga un defecto es del 30 %”), donde “la pieza” se refiere a una pieza de esa máquina. **¿Por qué?** Porque confundir estos dos niveles arruina el problema: 0,45 es el promedio ponderado global y 0,30 es el valor de una sola rama. De hecho, si 0,30 fuera el valor global no habría nada que resolver. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D] = 0,45$ como dato global y $P[D \mid M_1] = 0,30$ como verosimilitud de la primera rama. La incógnita es $P[D \mid M_2]$, que llamaremos p .

Paso 3 — Plantear la ecuación de probabilidad total con la incógnita

Qué hago: escribo el teorema de probabilidad total para D con la partición $\{M_1, M_2\}$, dejando $p = P[D \mid M_2]$ como incógnita:

$$P[D] = P[M_1] \cdot P[D \mid M_1] + P[M_2] \cdot P[D \mid M_2],$$

$$0,45 = \underbrace{0,60}_{P[M_1]} \cdot \underbrace{0,30}_{P[D \mid M_1]} + \underbrace{0,40}_{P[M_2]} \cdot \underbrace{p}_{P[D \mid M_2]}.$$

¿De dónde sale? De la fórmula demostrada en la caja de Teoría, sustituyendo los cuatro valores identificados en los Pasos 1 y 2. **¿Por qué?** Porque el teorema se usa aquí en sentido inverso al habitual: normalmente se conocen todas las verosimilitudes y se busca $P[D]$; aquí se conoce $P[D]$ y falta una verosimilitud. La ecuación es la misma y es lineal en p , así que tiene solución única siempre que $P[M_2] \neq 0$, condición que se cumple porque $P[M_2] = 0,40 > 0$. **¿Qué tomamos?** Tomamos la ecuación $0,45 = 0,60 \cdot 0,30 + 0,40 p$.

Paso 4 — Despejar la condicional desconocida

Qué hago: resuelvo la ecuación lineal paso a paso. Primero el producto conocido:

$$0,60 \cdot 0,30 = \frac{60}{100} \cdot \frac{30}{100} = \frac{1800}{10000} = 0,18.$$

La ecuación queda

$$0,45 = 0,18 + 0,40 p.$$

Resto 0,18 en ambos lados:

$$0,45 - 0,18 = 0,40 p \quad \implies \quad 0,27 = 0,40 p.$$

Divido entre 0,40:

$$p = \frac{0,27}{0,40} = \frac{27/100}{40/100} = \frac{27}{40}.$$

Convierto a decimal ampliando a denominador 1000:

$$\frac{27}{40} = \frac{27 \cdot 25}{40 \cdot 25} = \frac{675}{1000} = 0,675.$$

¿De dónde sale? La ecuación del Paso 3; el resto y la división son álgebra elemental de una ecuación lineal. **¿Por qué?** Porque el aporte de la máquina 1 al total de defectuosas es 0,18, es decir, de cada 100 piezas de la empresa 18 son defectuosas y vienen de la máquina 1. Como en total hay 45 defectuosas por cada 100 piezas, las $45 - 18 = 27$ restantes provienen de la máquina 2. Y como la máquina 2 aporta 40 de cada 100 piezas, la proporción de defectuosas *dentro* de la máquina 2 es $27/40$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D | M_2] = \frac{27}{40} = 0,675$, es decir el 67,5 %.

Paso 5 — Verificar sustituyendo hacia atrás

Qué hago: compruebo que el valor hallado reproduce el dato global 0,45:

$$P[D] = 0,60 \cdot 0,30 + 0,40 \cdot 0,675.$$

Calculo el segundo producto:

$$0,40 \cdot 0,675 = \frac{40}{100} \cdot \frac{675}{1000} = \frac{27000}{100000} = 0,27.$$

Y sumo:

$$0,18 + 0,27 = 0,45 = P[D] \quad \checkmark$$

Además verifico que p es una probabilidad legítima: $0 \leq 0,675 \leq 1$. **¿De dónde sale?** De sustituir el valor del Paso 4 en la ecuación del Paso 3. **¿Por qué?** Porque al despejar una incógnita conviene siempre cerrar el ciclo: si la sustitución no devolviera 0,45, habría un error aritmético; y si p hubiera salido mayor que 1 o negativo, los datos del enunciado serían inconsistentes. **¿Qué tomamos?** Tomamos como definitivo $P[D | M_2] = 0,675$.

Respuesta

De $0,45 = 0,60 \cdot 0,30 + 0,40 p$ se obtiene $0,40 p = 0,27$, luego

$$P[D \mid M_2] = \frac{0,27}{0,40} = \frac{27}{40} = \mathbf{0,675} = \mathbf{67,5 \%}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 45

En una localidad hay 3 colegios. El primero tiene 25 % de que la población estudiantil de quinto año, el segundo el 35 % y el tercero el 40 %/ En la prueba de bachillerato de matemáticas se obtuvo un 85 %, 92 %, 96 % de promoción en cada colegio respectivamente.

(a) Cuál es la probabilidad de ganar el examen de matemática en esa localidad? R/ 91,85 %

(b) Si escoge un estudiante al azar y resulta que perdió la prueba. Cuál es la probabilidad de que provenga del primer colegio? R/ 46,01 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los estudiantes de quinto año de la localidad,

$$C_1 = \{\text{estudiantes del primer colegio}\}, \quad C_2 = \{\text{estudiantes del segundo colegio}\},$$

$$C_3 = \{\text{estudiantes del tercer colegio}\},$$

$$G = \{\text{estudiantes que ganaron (promovieron) la prueba de matemáticas}\},$$

$$\overline{G} = \{\text{estudiantes que la perdieron}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[C_1] = 0,25, \quad P[C_2] = 0,35, \quad P[C_3] = 0,40,$$

$$P[G | C_1] = 0,85, \quad P[G | C_2] = 0,92, \quad P[G | C_3] = 0,96,$$

y se solicitan $P[G]$ en el inciso (a) y $P[C_1 | \overline{G}]$ en el inciso (b).

Note que los conjuntos C_1 , C_2 y C_3 forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $C_i \cap C_j = \emptyset$ si $i \neq j$, porque cada estudiante de quinto año está matriculado en un solo colegio.
- *Exhaustivos:* $C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \Omega$, porque el enunciado dice que “en una localidad hay 3 colegios” y reparte entre ellos toda la población estudiantil de quinto año.

Control numérico:

$$P[C_1] + P[C_2] + P[C_3] = 0,25 + 0,35 + 0,40 = 0,60 + 0,40 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “el primero tiene 25 % de que la población estudiantil de quinto año, el segundo el 35 % y el tercero el 40 %” (la redacción del folleto tiene una errata, pero el reparto de porcentajes es claro). **¿Por qué?** Porque el teorema de probabilidad total y la regla de Bayes solo se aplican sobre una partición, y la suma 1,00 confirma que no falta ni sobra ningún colegio. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{C_1, C_2, C_3\}$ con esas tres a prioris.

Paso 2 — Leer las verosimilitudes de promoción y sus complementos

Qué hago: escribo los porcentajes de promoción como condicionales y calculo el complemento de cada uno:

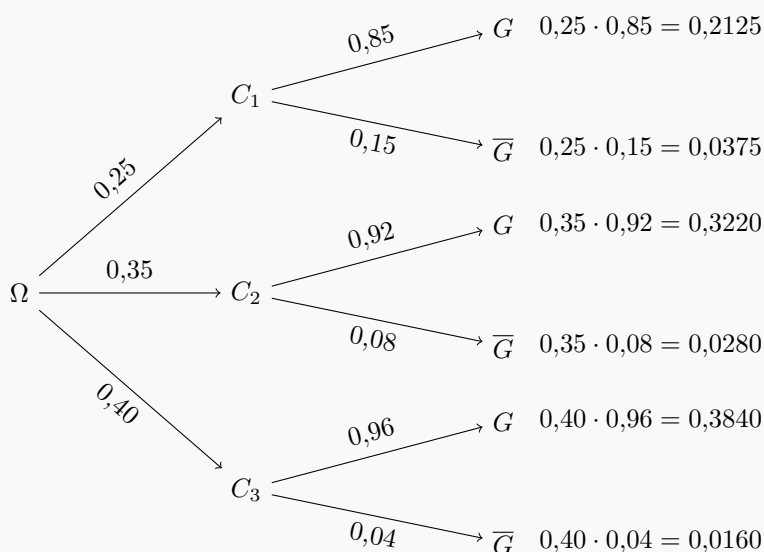
$$P[G | C_1] = 0,85, \quad P[G | C_2] = 0,92, \quad P[G | C_3] = 0,96,$$

$$P[\bar{G} | C_1] = 1 - 0,85 = 0,15, \quad P[\bar{G} | C_2] = 1 - 0,92 = 0,08, \quad P[\bar{G} | C_3] = 1 - 0,96 = 0,04.$$

¿De dónde sale? De “se obtuvo un 85 %, 92 %, 96 % de promoción *en cada colegio respectivamente*”. La palabra “respectivamente” fija el emparejamiento: 85 % con el primero, 92 % con el segundo y 96 % con el tercero. **¿Por qué?** Porque son tasas medidas *dentro* de cada colegio, no sobre la localidad entera. Los complementos se calculan rama por rama porque dentro de cada colegio $\{G, \bar{G}\}$ es a su vez una partición de dos casillas: quien no ganó, perdió. **¿Qué tomamos?** Tomamos las seis verosimilitudes anteriores.

Paso 3 — Construir el árbol de probabilidad

Qué hago: organizo las seis ramas del experimento en dos etapas: colegio y luego resultado de la prueba.



¿De dónde sale? Primer nivel: a priori del Paso 1. Segundo nivel: verosimilitudes y complementos del Paso 2. **¿Por qué?** Porque cada rama completa es una intersección $C_i \cap G$ o $C_i \cap \bar{G}$, y su probabilidad es el producto de las aristas por la regla de la multiplicación. **¿Qué tomamos?** Tomamos las seis conjuntas. Control:

$$0,2125 + 0,0375 + 0,3220 + 0,0280 + 0,3840 + 0,0160 = 1,0000.$$

Paso 4 — Inciso (a): probabilidad total de ganar el examen

Qué hago: sumo las tres ramas que terminan en G :

$$P[G] = P[C_1] \cdot P[G | C_1] + P[C_2] \cdot P[G | C_2] + P[C_3] \cdot P[G | C_3].$$

Producto por producto:

$$0,25 \cdot 0,85 = \frac{25 \cdot 85}{10000} = \frac{2125}{10000} = 0,2125,$$

$$0,35 \cdot 0,92 = \frac{35 \cdot 92}{10000} = \frac{3220}{10000} = 0,3220,$$

$$0,40 \cdot 0,96 = \frac{40 \cdot 96}{10000} = \frac{3840}{10000} = 0,3840.$$

Suma con denominador común 10000:

$$P[G] = \frac{2125 + 3220 + 3840}{10000} = \frac{9185}{10000} = 0,9185.$$

La fracción simplificada, dividiendo entre 5:

$$\frac{9185}{10000} = \frac{1837}{2000}.$$

¿De dónde sale? Los pesos del Paso 1 y las tasas de promoción del Paso 2. **¿Por qué?** Porque un estudiante que ganó proviene de exactamente uno de los tres colegios; los tres caminos son disjuntos y su unión es G , así que sus probabilidades se suman. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G] = \frac{1837}{2000} = 0,9185$, es decir el 91,85 %.

Paso 5 — Inciso (b): probabilidad total del evento complementario “perdió”

Qué hago: calculo $P[\overline{G}]$ de las dos maneras posibles, para tener un control cruzado. Por complemento global:

$$P[\overline{G}] = 1 - P[G] = 1 - 0,9185 = 0,0815.$$

Sumando las tres ramas que terminan en $\overline{G}$:

$$P[\overline{G}] = 0,25 \cdot 0,15 + 0,35 \cdot 0,08 + 0,40 \cdot 0,04 = \frac{375 + 280 + 160}{10000} = \frac{815}{10000} = 0,0815 \checkmark$$

donde los productos por separado son

$$0,25 \cdot 0,15 = \frac{375}{10000} = 0,0375, \quad 0,35 \cdot 0,08 = \frac{280}{10000} = 0,0280,$$

$$0,40 \cdot 0,04 = \frac{160}{10000} = 0,0160.$$

¿De dónde sale? Del árbol del Paso 3 y del resultado del Paso 4. **¿Por qué?** Porque el inciso (b) condiciona sobre “perdió”, que es el complemento de “ganó”; el denominador de Bayes debe ser la probabilidad de lo que *efectivamente* se observó, no la de ganar. Que ambos cálculos coincidan confirma que el árbol está bien construido. **¿Qué tomamos?**

$$\text{Tomamos } P[\overline{G}] = 0,0815 = \frac{815}{10000} = \frac{163}{2000}.$$

Paso 6 — Inciso (b): aplicar la regla de Bayes

Qué hago: invierto el condicionamiento. El universo se reduce a los estudiantes que perdieron y pregunto qué fracción de ellos viene del primer colegio:

$$P[C_1 | \bar{G}] = \frac{P[C_1] \cdot P[\bar{G} | C_1]}{P[C_1] \cdot P[\bar{G} | C_1] + P[C_2] \cdot P[\bar{G} | C_2] + P[C_3] \cdot P[\bar{G} | C_3]} = \frac{0,0375}{0,0815}.$$

Elimino decimales multiplicando numerador y denominador por 10000 y simplifico:

$$\frac{0,0375}{0,0815} = \frac{375}{815} = \frac{375 \div 5}{815 \div 5} = \frac{75}{163}.$$

La división decimal, paso a paso:

$$\frac{75}{163} = 0,4601226 \dots$$

En efecto, $163 \cdot 0,46 = 74,98$, que ya es casi 75; afinando, $163 \cdot 0,4601 = 74,9963$ y $163 \cdot 0,46012 = 74,99956$. Redondeando a cuatro decimales, 0,4601. **¿De dónde sale?** El numerador 0,0375 es la rama $C_1 \rightarrow \bar{G}$ del árbol; el denominador 0,0815 es la suma de las tres ramas de pérdida, calculada en el Paso 5. **¿Por qué?** Porque el enunciado da $P[\bar{G} | C_1] = 0,15$ y pide $P[C_1 | \bar{G}]$, que es otra cosa: cambia el denominador de $P[C_1] = 0,25$ a $P[\bar{G}] = 0,0815$. El resultado 0,46 es mucho mayor que la a priori 0,25 porque el primer colegio es el que más reprueba, así que observar una pérdida hace subir la sospecha de que el estudiante viene de ahí. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[C_1 | \bar{G}] = \frac{75}{163} \approx 0,4601$, es decir el 46,01 %.

Respuesta

$$(a) P[G] = 0,25 \cdot 0,85 + 0,35 \cdot 0,92 + 0,40 \cdot 0,96 = \frac{1837}{2000} = 0,9185 = 91,85 \, \%.$$

$$(b) P[C_1 | \bar{G}] = \frac{0,0375}{0,0815} = \frac{75}{163} \approx 0,4601 = 46,01 \, \%.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 46

Al analizar los registros de un hospital sobre resultados de un examen para detectar un tipo de cáncer, se determinó que el examen era satisfactorio, pues el 90 % de los pacientes con cáncer da positivo en el examen (es decir, el examen indica presencia de cáncer). Además, solo el 10 % de los pacientes sanos da positivo. Si solo el 1 % de los pacientes del hospital padecen el cáncer. Cuál es la probabilidad de que un paciente que fue sometido al examen y obtuvo resultado positivo padezca realmente la enfermedad? R/ 8,33 %

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los pacientes del hospital sometidos al examen,

$$C = \{\text{pacientes que padecen el cáncer}\}, \quad \overline{C} = \{\text{pacientes sanos}\},$$

$$T^+ = \{\text{pacientes cuyo examen da positivo}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[C] = 0,01, \quad P[T^+ | C] = 0,90, \quad P[T^+ | \overline{C}] = 0,10,$$

y se solicita $P[C | T^+]$. Por complemento,

$$P[\overline{C}] = 1 - 0,01 = 0,99.$$

Note que los conjuntos C y $\overline{C}$ forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $C \cap \overline{C} = \emptyset$ por definición de complemento; nadie padece y no padece la enfermedad a la vez.
- *Exhaustivos:* $C \cup \overline{C} = \Omega$, también por definición de complemento; todo paciente está en uno de los dos grupos.

Control numérico:

$$P[C] + P[\overline{C}] = 0,01 + 0,99 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “solo el 1 % de los pacientes del hospital padecen el cáncer”; el 0,99 se deduce de la propiedad del complemento. **¿Por qué?** Porque $\{C, \overline{C}\}$ es la partición más simple posible y basta para aplicar Bayes; el reparto 1 % contra 99 % será decisivo en el resultado. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[C] = 0,01$ y $P[\overline{C}] = 0,99$.

Paso 2 — Leer las verosimilitudes del examen

Qué hago: escribo las dos tasas del examen como condicionales:

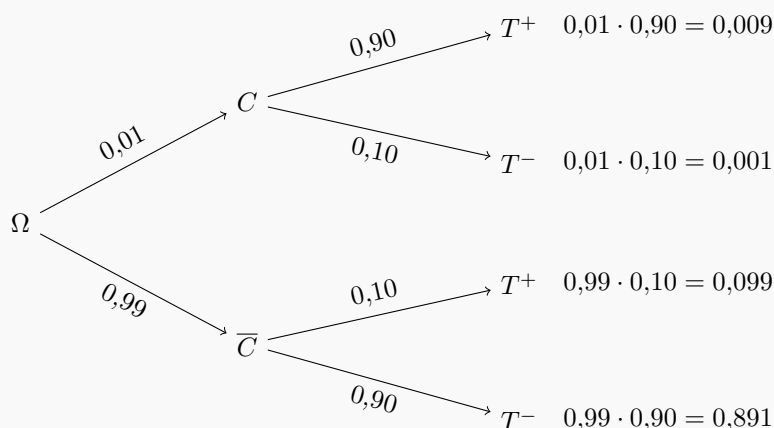
$$P[T^+ | C] = 0,90 \quad (\text{sensibilidad: positivos entre enfermos}),$$

$$P[T^+ | \overline{C}] = 0,10 \quad (\text{falsos positivos: positivos entre sanos}).$$

¿De dónde sale? De “el 90 % de los pacientes *con cáncer* da positivo” y “solo el 10 % de los pacientes *sanos* da positivo”. **¿Por qué?** Porque ambas tasas se calculan dentro de un subgrupo ya fijado (enfermos, sanos), no sobre el total de pacientes del hospital. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[T^+ | C] = 0,90$ y $P[T^+ | \overline{C}] = 0,10$; la incógnita es $P[C | T^+]$.

Paso 3 — Construir el árbol y calcular las conjuntas

Qué hago: multiplico a lo largo de cada rama con la regla de la multiplicación.



Los dos productos que interesan, en detalle:

$$P[C \cap T^+] = 0,01 \cdot 0,90 = \frac{1}{100} \cdot \frac{90}{100} = \frac{90}{10000} = 0,009,$$

$$P[\bar{C} \cap T^+] = 0,99 \cdot 0,10 = \frac{99}{100} \cdot \frac{10}{100} = \frac{990}{10000} = 0,099.$$

¿De dónde sale? De las a priori del Paso 1 y las verosimilitudes del Paso 2. **¿Por qué?** Porque cada rama es una intersección y la probabilidad de una intersección es el producto de la a priori por la condicional correspondiente. **¿Qué tomamos?** Tomamos las cuatro conjuntas. Control: $0,009 + 0,001 + 0,099 + 0,891 = 1,000$.

Paso 4 — Probabilidad total de dar positivo

Qué hago: sumo las dos ramas que terminan en T^+ :

$$P[T^+] = P[C] \cdot P[T^+ | C] + P[\bar{C}] \cdot P[T^+ | \bar{C}] = 0,009 + 0,099 = 0,108.$$

En fracción:

$$P[T^+] = \frac{90}{10000} + \frac{990}{10000} = \frac{1080}{10000} = \frac{27}{250}.$$

¿De dónde sale? De las dos conjuntas del Paso 3. **¿Por qué?** Porque un positivo puede provenir de un enfermo (verdadero positivo) o de un sano (falso positivo), casos incompatibles que agotan todas las formas de obtener un positivo. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[T^+] = 0,108$. Obsérvese ya el desequilibrio: de cada 1080 positivos por cada 10000 pacientes, solo 90 corresponden a enfermos.

Paso 5 — Aplicar la regla de Bayes

Qué hago: divido la rama de interés entre el total de positivos:

$$P[C | T^+] = \frac{P[C] \cdot P[T^+ | C]}{P[C] \cdot P[T^+ | C] + P[\bar{C}] \cdot P[T^+ | \bar{C}]} = \frac{0,009}{0,108}.$$

Elimino decimales multiplicando arriba y abajo por 1000 y simplifico por etapas:

$$\frac{0,009}{0,108} = \frac{9}{108} = \frac{9 \div 9}{108 \div 9} = \frac{1}{12}.$$

Valor decimal:

$$\frac{1}{12} = 0,08\bar{3} = 0,083333 \dots \approx 0,0833 = 8,33 \, \%.$$

¿De dónde sale? El numerador 0,009 es la rama enfermo-positivo del Paso 3; el denominador 0,108 es el total de positivos del Paso 4. **¿Por qué?** Porque el dato “el examen detecta al 90 % de los enfermos” es $P[T^+ | C]$, y la pregunta es $P[C | T^+]$: el universo pasa de ser el grupo de enfermos a ser el grupo de positivos. Como los sanos son 99 veces más numerosos que los enfermos, incluso una tasa pequeña de falsos positivos (10 % de 0,99) produce muchos más positivos que la tasa alta de verdaderos positivos (90 % de 0,01): 0,099 frente a 0,009, es decir 11 veces más. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[C | T^+] = \frac{1}{12} \approx 0,0833$, es decir el 8,33 %.

Respuesta

$$P[C | T^+] = \frac{0,01 \cdot 0,90}{0,01 \cdot 0,90 + 0,99 \cdot 0,10} = \frac{0,009}{0,108} = \frac{1}{12} \approx \mathbf{0,0833 = 8,33 \, \%}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 47

Una pareja tiene dos hijos. La probabilidad de que en un nacimiento se obtenga una niña es del 50 % y los resultados en los nacimientos en una familia se consideran eventos independientes. El lunes la madre escoge un hijo para que la acompañe al supermercado y resulta que el hijo escogido es niña. La probabilidad de que escoja una niña, bajo el supuesto de que sus hijos son niño y niña, es de $2/3$. Determine la probabilidad de que la pareja tenga dos niñas.

R/ $3/7$

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere Ω el conjunto de todas las composiciones posibles de la familia. Anotando el sexo del primer y del segundo hijo en orden de nacimiento, con n para niña y v para niño, los resultados posibles son

$$\Omega = \{nn, nv, vn, vv\}.$$

Agrupo en tres casillas según el número de niñas:

$$A_2 = \{nn\} = \{\text{las dos son niñas}\}, \quad A_1 = \{nv, vn\} = \{\text{un niño y una niña}\},$$

$$A_0 = \{vv\} = \{\text{los dos son niños}\}.$$

Y defino el evento observado

$$N = \{\text{resultados en que el hijo escogido para ir al supermercado es niña}\}.$$

Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[\text{niña en un nacimiento}] = 0,5, \quad \text{nacimientos independientes}, \quad P[N \mid A_1] = \frac{2}{3},$$

y se solicita $P[A_2 \mid N]$.

Note que los conjuntos A_0 , A_1 y A_2 forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* el número de niñas en la familia es un valor concreto; no puede ser 1 y 2 a la vez, luego $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$.
- *Exhaustivos:* con dos hijos el número de niñas solo puede ser 0, 1 o 2, así que $A_0 \cup A_1 \cup A_2 = \Omega$.

¿De dónde sale? De “una pareja tiene dos hijos” (dos nacimientos) y de que en cada nacimiento hay dos resultados posibles. **¿Por qué?** Porque la pregunta final es “¿qué probabilidad hay de que tenga dos niñas, sabiendo que la acompañante fue niña?”, es decir, una probabilidad a posteriori sobre la composición familiar; las casillas deben ser entonces las composiciones posibles. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición $\{A_0, A_1, A_2\}$ y el evento observado N .

Paso 2 — Calcular las probabilidades a priori con independencia

Qué hago: uso que los dos nacimientos son independientes y que cada uno da niña con probabilidad $\frac{1}{2}$. Para cada uno de los cuatro resultados de Ω ,

$$P[nn] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P[nv] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P[vn] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P[vv] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Agrupando en las tres casillas:

$$P[A_2] = P[nn] = \frac{1}{4}, \quad P[A_1] = P[nv] + P[vn] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P[A_0] = P[vv] = \frac{1}{4}.$$

Control de partición:

$$P[A_0] + P[A_1] + P[A_2] = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1+2+1}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

¿De dónde sale? De “la probabilidad de que en un nacimiento se obtenga una niña es del 50 %” y de “los resultados en los nacimientos en una familia se consideran eventos independientes”. La independencia es lo que autoriza a multiplicar: $P[\text{primer hijo } n \cap \text{segundo hijo } n] = P[\text{primero } n]P[\text{segundo } n]$. **¿Por qué?** Porque el caso mixto A_1 reúne *dos* resultados del espacio (nv y vn) mientras que A_0 y A_2 reúnen uno solo cada uno; por eso A_1 pesa el doble. Este detalle es el que hace que el problema no sea simétrico. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[A_2] = \frac{1}{4}$, $P[A_1] = \frac{1}{2}$, $P[A_0] = \frac{1}{4}$.

Paso 3 — Leer las verosimilitudes del mecanismo de selección

Qué hago: escribo la probabilidad de que la acompañante sea niña *dentro* de cada composición familiar:

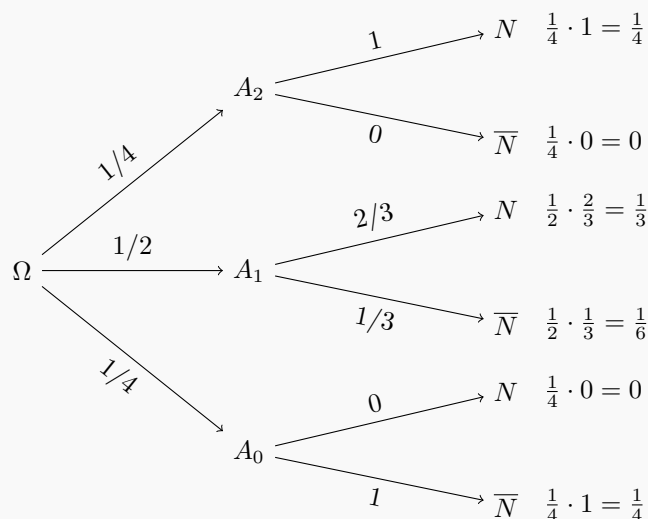
$$P[N \mid A_2] = 1, \quad P[N \mid A_1] = \frac{2}{3}, \quad P[N \mid A_0] = 0.$$

¿De dónde sale? El valor $\frac{2}{3}$ es un dato explícito del enunciado: “la probabilidad de que escoja una niña, bajo el supuesto de que sus hijos son niño y niña, es de $2/3$ ”. Los otros dos no se dan porque son forzosos: si los dos hijos son niñas, cualquiera que escoja la madre es niña, luego la probabilidad es 1; si los dos son niños, es imposible que la acompañante sea niña, luego la probabilidad es 0. **¿Por qué?** Porque el mecanismo con que la madre escoge al acompañante forma parte del modelo y no es neutro: el enunciado declara que, teniendo un niño y una niña, la madre prefiere llevar a la niña dos veces de cada tres, y no la mitad de las veces. Ese sesgo es un dato del problema, no una suposición nuestra. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[N \mid A_2] = 1$, $P[N \mid A_1] = \frac{2}{3}$ y $P[N \mid A_0] = 0$.

Paso 4 — Construir el árbol y calcular las conjuntas

Qué hago: multiplico a lo largo de cada rama:

$$P[A_2 \cap N] = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}, \quad P[A_1 \cap N] = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P[A_0 \cap N] = \frac{1}{4} \cdot 0 = 0.$$



¿De dónde sale? A priori del Paso 2, verosimilitudes del Paso 3. **¿Por qué?** Porque cada rama representa “la familia tiene tal composición y la acompañante resultó niña”, que es una intersección. **¿Qué tomamos?** Tomamos las conjuntas. Control con denominador común 12:

$$\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{4} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} + \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{12}{12} = 1.$$

Paso 5 — Probabilidad total de que la acompañante sea niña

Qué hago: sumo las tres ramas que terminan en N :

$$P[N] = P[A_2] \cdot P[N | A_2] + P[A_1] \cdot P[N | A_1] + P[A_0] \cdot P[N | A_0] = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + 0.$$

Con denominador común 12:

$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}, \quad \frac{1}{3} = \frac{4}{12}, \quad \implies \quad P[N] = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}.$$

¿De dónde sale? De las conjuntas del Paso 4. **¿Por qué?** Porque las tres composiciones familiares forman una partición y el evento N se descompone en los tres pedazos $A_i \cap N$, disjuntos entre sí. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[N] = \frac{7}{12} = 0,58\bar{3}$. Ese 7 del numerador es el que aparecerá en la respuesta final.

Paso 6 — Aplicar la regla de Bayes

Qué hago: calculo la probabilidad a posteriori de que la familia tenga dos niñas:

$$P[A_2 | N] = \frac{P[A_2] \cdot P[N | A_2]}{P[N]} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}}.$$

Dividir entre una fracción es multiplicar por su recíproco:

$$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{7} = \frac{12}{28} = \frac{12 \div 4}{28 \div 4} = \frac{3}{7}.$$

Valor decimal:

$$\frac{3}{7} = 0,428571 \dots \approx 0,4286 = 42,86 \ %.$$

¿De dónde sale? El numerador $\frac{1}{4}$ es la rama $A_2 \rightarrow N$ del Paso 4; el denominador $\frac{7}{12}$ es la probabilidad total del Paso 5. **¿Por qué?** Porque la información “la acompañante fue niña” reduce el universo a las familias donde eso pudo pasar, y dentro de ese universo la casilla A_2 pesa $\frac{1}{4}$ de un total de $\frac{7}{12}$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[A_2 | N] = \frac{3}{7}$.

Idea clave

Por qué el resultado no es $\frac{1}{3}$ ni $\frac{1}{2}$. Los dos valores “intuitivos” que se suelen proponer corresponden a modelos distintos del mecanismo de selección, y ambos se obtienen del mismo cálculo cambiando únicamente $P[N | A_1]$:

- Si el dato observado fuera solo “al menos una de las hijas es niña”, sin decir cómo se supo, el evento observado sería $A_1 \cup A_2$ con probabilidad $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, y entonces

$$P[A_2 | A_1 \cup A_2] = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Este es el modelo en que A_1 conserva todo su peso $\frac{1}{2}$: ver una niña no distingue entre las familias mixtas y las de dos niñas.

- Si la madre escogiera al acompañante al azar puro, sería $P[N | A_1] = \frac{1}{2}$ y entonces

$$P[N] = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad P[A_2 | N] = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

- En nuestro problema el enunciado fija $P[N | A_1] = \frac{2}{3}$, un valor *intermedio* entre $\frac{1}{2}$ y 1: la madre prefiere llevar a la niña, pero no es seguro que lo haga. Por eso el resultado $\frac{3}{7} \approx 0,4286$ cae entre $\frac{1}{3} \approx 0,3333$ y $\frac{1}{2}$. El mecanismo con que se obtiene la información forma parte del modelo y cambia la respuesta.

Respuesta

$$P[\text{dos niñas} \mid N] = \frac{\frac{1}{4} \cdot 1}{\frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot 0} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{12}} = \frac{3}{7} \approx 0,4286.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 48

Un estudio determinó que las personas estafadas por realizar transacciones en un banco vía internet: el 40 % no se desconectó formalmente de la página del banco; el 25 % dió a conocer su clave de ingreso y el resto tenía una clave de ingreso fácil de predecir. Además el 80 % de los que no se desconectaron formalmente de la página hacía transacciones diariamente por internet, al igual que el 70 % de los que dieron a conocer su clave de ingreso. Se ha logrado estimar que, de las personas estafadas por internet que hacían transacciones diariamente, el 30 % tenía clave fácil de predecir. Si una persona fue estafada porque tenía una clave fácil de predecir, cuál es la probabilidad de que realice transacciones diariamente? R/ 0,60612

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todas las personas estafadas por realizar transacciones en el banco vía internet,

$N = \{\text{personas que no se desconectaron formalmente de la página}\},$

$K = \{\text{personas que dieron a conocer su clave de ingreso}\},$

$F = \{\text{personas que tenían una clave de ingreso fácil de predecir}\},$

$D = \{\text{personas que hacían transacciones diariamente por internet}\}.$

El experimento consiste en escoger al azar una persona de Ω . Los datos del enunciado, escritos en notación de probabilidad, son

$$P[N] = 0,40, \quad P[K] = 0,25, \quad P[F] = 1 - 0,40 - 0,25 = 0,35,$$

$$P[D | N] = 0,80, \quad P[D | K] = 0,70, \quad P[F | D] = 0,30,$$

y se solicita $P[D | F]$.

Note que los conjuntos N , K y F forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* el enunciado atribuye a cada persona estafada *una* causa, repartiendo el grupo en tres bloques que suman el total; la palabra “el resto” confirma que el tercer bloque es lo que queda tras quitar los otros dos.
- *Exhaustivos:* $N \cup K \cup F = \Omega$, precisamente porque F se define como “el resto”.

Control numérico:

$$P[N] + P[K] + P[F] = 0,40 + 0,25 + 0,35 = 0,65 + 0,35 = 1,00.$$

¿De dónde sale? De “el 40 % no se desconectó formalmente”, “el 25 % dió a conocer su clave” y “el resto tenía una clave de ingreso fácil de predecir”; el 0,35 se calcula, no se lee. **¿Por qué?** Porque sin el peso de la tercera casilla no se puede escribir la ecuación de probabilidad total, y ese peso solo se obtiene de la propiedad $\sum_i P[A_i] = 1$. **¿Qué tomamos?** Tomamos la partición válida $\{N, K, F\}$ con pesos 0,40, 0,25 y 0,35.

Paso 2 — Clasificar cada porcentaje según la dirección del condicionamiento

Qué hago: separo los datos en dos grupos según qué se condiciona sobre qué. Los dos primeros son verosimilitudes con la causa como condición:

$$P[D | N] = 0,80, \quad P[D | K] = 0,70.$$

El tercero está condicionado *al revés*, con D como condición:

$$P[F | D] = 0,30.$$

La incógnita es $P[D | F]$, y llamaremos $p = P[D | F]$ a la verosimilitud que falta. **¿De dónde sale?** Las dos primeras de “el 80 % de los que no se desconectaron hacía transacciones diariamente” y “el 70 % de los que dieron a conocer su clave”. La tercera de “de las personas estafadas por internet que hacían transacciones diariamente, el 30 % tenía clave fácil de predecir”: aquí el subgrupo de referencia son los de transacciones diarias, y lo que se mide dentro de ese subgrupo es la proporción con clave fácil. **¿Por qué?** Porque leer el 30 % como $P[D | F]$ sería el error central de este ejercicio: daría directamente 0,30 como respuesta, que no coincide con la oficial. La frase “de las personas ... que hacían transacciones diariamente, el 30 % tenía clave fácil” fija el universo en D y mide F dentro de él. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D | N] = 0,80$, $P[D | K] = 0,70$, $P[F | D] = 0,30$ y la incógnita $p = P[D | F]$.

Paso 3 — Escribir la probabilidad total de D en función de la incógnita

Qué hago: aplico el teorema de probabilidad total sobre la partición $\{N, K, F\}$ dejando p indeterminado:

$$\begin{aligned} P[D] &= P[N] \cdot P[D | N] + P[K] \cdot P[D | K] + P[F] \cdot P[D | F] \\ &= \underbrace{0,40}_{P[N]} \cdot \underbrace{0,80}_{P[D|N]} + \underbrace{0,25}_{P[K]} \cdot \underbrace{0,70}_{P[D|K]} + \underbrace{0,35}_{P[F]} \cdot \underbrace{p}_{P[D|F]}. \end{aligned}$$

Calculo los dos productos conocidos:

$$0,40 \cdot 0,80 = \frac{40 \cdot 80}{10000} = \frac{3200}{10000} = 0,320, \quad 0,25 \cdot 0,70 = \frac{25 \cdot 70}{10000} = \frac{1750}{10000} = 0,175.$$

Sumando la parte conocida, $0,320 + 0,175 = 0,495$, de modo que

$$P[D] = 0,495 + 0,35 p.$$

¿De dónde sale? De las a priori del Paso 1 y las verosimilitudes del Paso 2. **¿Por qué?** Porque no conocemos $P[D]$ ni p , pero sí sabemos que están ligados por esta igualdad; con una segunda ecuación que relacione ambos, el sistema se cierra. **¿Qué tomamos?** Tomamos la primera ecuación del sistema: $P[D] = 0,495 + 0,35 p$.

Paso 4 — Traducir el dato invertido a una segunda ecuación

Qué hago: escribo $P[F \mid D] = 0,30$ usando la definición de probabilidad condicional y la regla de la multiplicación en las dos direcciones. Por definición,

$$P[F \mid D] = \frac{P[F \cap D]}{P[D]} \quad \implies \quad P[F \cap D] = 0,30 P[D].$$

Por otro lado, la misma intersección se escribe condicionando al revés:

$$P[F \cap D] = P[F] \cdot P[D \mid F] = 0,35 p.$$

Igualando ambas expresiones de la *misma* cantidad:

$$0,35 p = 0,30 P[D].$$

¿De dónde sale? De la definición de condicional aplicada dos veces al par (F, D) : una vez con D como condición (que es el dato) y otra con F como condición (que es la incógnita).

¿Por qué? Porque la intersección $F \cap D$ (“tenía clave fácil y hacía transacciones diarias”) es una sola cantidad, y es el puente que conecta las dos direcciones de condicionamiento. Esta es exactamente la idea de la regla de Bayes: $P[F] \cdot P[D \mid F] = P[D] \cdot P[F \mid D]$.

¿Qué tomamos? Tomamos la segunda ecuación del sistema: $0,35 p = 0,30 P[D]$.

Paso 5 — Resolver el sistema y despejar p

Qué hago: sustituyo la primera ecuación dentro de la segunda:

$$0,35 p = 0,30 (0,495 + 0,35 p).$$

Distribuyo el 0,30:

$$0,30 \cdot 0,495 = \frac{30 \cdot 495}{100000} = \frac{14850}{100000} = 0,1485, \quad 0,30 \cdot 0,35 = \frac{1050}{10000} = 0,105,$$

de modo que

$$0,35 p = 0,1485 + 0,105 p.$$

Paso los términos con p al lado izquierdo:

$$0,35 p - 0,105 p = 0,1485 \quad \implies \quad 0,245 p = 0,1485.$$

Despejo dividiendo entre 0,245 y quito decimales multiplicando arriba y abajo por 10000:

$$p = \frac{0,1485}{0,245} = \frac{1485}{2450}.$$

Simplifico dividiendo numerador y denominador entre 5:

$$\frac{1485}{2450} = \frac{1485 \div 5}{2450 \div 5} = \frac{297}{490}.$$

Como $297 = 3^3 \cdot 11$ y $490 = 2 \cdot 5 \cdot 7^2$ no tienen factores comunes, la fracción ya es irreducible. Su valor decimal:

$$\frac{297}{490} = 0,6061224 \dots \approx 0,60612.$$

En efecto, $490 \cdot 0,6 = 294$ y $490 \cdot 0,606 = 296,94$, mientras que $490 \cdot 0,60612 = 296,9988$, ya prácticamente 297. **¿De dónde sale?** De combinar las ecuaciones de los Pasos 3 y 4. **¿Por qué?** Porque el sistema es lineal en las dos incógnitas p y $P[D]$: una ecuación expresa $P[D]$ en términos de p y la otra vuelve a ligarlas, así que la sustitución deja una sola ecuación con una sola incógnita. El coeficiente $0,245 = 0,35 - 0,105$ es no nulo, luego la solución es única. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[D | F] = \frac{297}{490} \approx 0,60612$.

Paso 6 — Verificar el resultado reconstruyendo el dato del 30 %

Qué hago: calculo $P[D]$ con el valor hallado y compruebo que $P[F | D]$ devuelve 0,30. Primero,

$$0,35 \cdot \frac{297}{490} = \frac{35}{100} \cdot \frac{297}{490} = \frac{7}{20} \cdot \frac{297}{490} = \frac{2079}{9800} = \frac{297}{1400},$$

que en decimal es 0,2121428... Entonces

$$P[D] = 0,495 + 0,212142... = 0,707142... = \frac{99}{140}.$$

Y el cociente de verificación:

$$P[F | D] = \frac{P[F \cap D]}{P[D]} = \frac{297/1400}{99/140} = \frac{297}{1400} \cdot \frac{140}{99} = \frac{297 \cdot 140}{1400 \cdot 99} = \frac{3}{10} = 0,30 \checkmark$$

usando que $297 = 3 \cdot 99$ y $1400 = 10 \cdot 140$. Además $0 \leq 0,60612 \leq 1$ y $0 \leq 0,70714 \leq 1$, así que ambos valores son probabilidades legítimas. **¿De dónde sale?** De sustituir el valor del Paso 5 en las ecuaciones de los Pasos 3 y 4. **¿Por qué?** Porque en un problema donde se despeja de un sistema conviene cerrar el ciclo: si el cociente no diera exactamente 0,30, habría un error de planteamiento o de aritmética. **¿Qué tomamos?** Confirmamos $P[D | F] = \frac{297}{490} \approx 0,60612$.

Idea clave

Obsérvese la magnitud de la diferencia entre las dos direcciones del condicionamiento: $P[F | D] = 0,30$ mientras que $P[D | F] \approx 0,61$, el doble. El numerador es el mismo, $P[F \cap D] \approx 0,2121$; lo que cambia es el denominador, que pasa de $P[D] \approx 0,7071$ a $P[F] = 0,35$.

Respuesta

Del sistema $P[D] = 0,495 + 0,35p$ y $0,35p = 0,30P[D]$ se obtiene $0,245p = 0,1485$, luego

$$P[D | F] = \frac{0,1485}{0,245} = \frac{297}{490} \approx \mathbf{0,60612}.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 49

Problema de Monty Hall general: Hay cuatro puertas numeradas del 1 al 4. Detrás de una puerta hay un premio y detrás de las otras tres no hay premio. El concursante elige inicialmente una puerta al azar. El presentador, que conoce la ubicación del premio, abre exactamente dos de las puertas restantes que no contienen el premio. El concursante puede entonces decidir si mantiene su elección inicial o cambia a la única puerta cerrada restante.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante decide no cambiar su elección inicial? R/ $1/4$

(b) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante decide cambiar su elección inicial? R/ $3/4$

(c) Generalice el problema para n puertas, donde el presentador abre $n - 2$ puertas sin premio después de la elección inicial. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio si el concursante cambia de puerta?

$$R/\frac{n-1}{n}$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Nombrar los eventos y verificar que la partición es exhaustiva y disjunta

Qué hago: traduzco el texto a símbolos. Considere los siguientes conjuntos: Ω es el conjunto de todos los resultados posibles del concurso, cada uno descrito por el par (j, i) , donde $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ es el número de la puerta que esconde el premio e $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ es el número de la puerta que el concursante elige al principio. Defino la partición por el acierto inicial:

$$A = \{\text{resultados en que la puerta elegida inicialmente esconde el premio}\},$$

$$\bar{A} = \{\text{resultados en que la puerta elegida inicialmente no esconde el premio}\}.$$

Y los eventos de resultado:

$$G_q = \{\text{resultados en que el concursante gana si se queda con su puerta}\},$$

$$G_c = \{\text{resultados en que el concursante gana si cambia de puerta}\}.$$

Se solicitan $P[G_q]$ en el inciso (a) y $P[G_c]$ en los incisos (b) y (c).

Note que los conjuntos A y $\bar{A}$ forman una partición de Ω :

- *Disjuntos:* $A \cap \bar{A} = \emptyset$: la puerta elegida o esconde el premio o no lo esconde, nunca ambas.
- *Exhaustivos:* $A \cup \bar{A} = \Omega$: siempre ocurre una de las dos.

Además, por la definición clásica aplicada a la elección inicial *al azar* entre las 4 puertas,

$$P[A] = \frac{\overbrace{1}^{\text{puertas con premio}}}{\underbrace{4}_{\text{puertas totales}}} = \frac{1}{4}, \quad P[\bar{A}] = 1 - \frac{1}{4} = \frac{\overbrace{3}^{\text{puertas sin premio}}}{\underbrace{4}_{\text{puertas totales}}} = \frac{3}{4},$$

con el control $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “hay cuatro puertas”, “detrás de una puerta hay un premio y detrás de las otras tres no” y “el concursante elige inicialmente una puerta al azar”. La expresión “al azar” es la que autoriza el modelo equiprobable sobre las cuatro puertas. **¿Por qué?** Porque toda la decisión posterior depende únicamente de si el primer disparo acertó o no; esa es la partición que hace transparente el problema. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[A] = \frac{1}{4}$ y $P[\bar{A}] = \frac{3}{4}$.

Paso 2 — Inciso (a): probabilidad de ganar quedándose

Qué hago: escribo las verosimilitudes de ganar bajo la estrategia “no cambiar” dentro de cada casilla de la partición:

$$P[G_q | A] = 1, \quad P[G_q | \bar{A}] = 0.$$

Aplico el teorema de probabilidad total:

$$P[G_q] = P[A] \cdot P[G_q | A] + P[\bar{A}] \cdot P[G_q | \bar{A}] = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{3}{4} \cdot 0 = \frac{1}{4}.$$

¿De dónde sale? De la propia estrategia: si el concursante no cambia, se queda con la puerta inicial, de modo que gana exactamente cuando esa puerta tenía el premio, es decir, exactamente cuando ocurre A . **¿Por qué?** Porque la apertura de las dos puertas por parte del presentador no modifica cuál es la puerta elegida ni dónde está el premio; solo aporta información sobre las *otras* puertas. Como $G_q = A$ literalmente como conjuntos, se tiene $P[G_q] = P[A]$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_q] = \frac{1}{4} = 0,25$.

Paso 3 — Inciso (b): analizar qué queda cerrado tras la apertura

Qué hago: cuento las puertas en cada momento para determinar qué hay detrás de la única puerta cerrada distinta de la elegida.

Después de la elección inicial hay 4 puertas: 1 elegida y 3 no elegidas. El presentador abre 2 de esas 3 no elegidas, todas sin premio. Quedan cerradas

$$\underbrace{4}_{\text{puertas totales}} - \underbrace{1}_{\text{elegida por el concursante}} - \underbrace{2}_{\text{abiertas por el presentador}} = \underbrace{1}_{\text{puerta a la que se puede cambiar}}.$$

Distingo los dos casos de la partición:

- Si ocurre A (el premio está en la puerta elegida): las tres no elegidas están vacías, el presentador abre dos de ellas y la que queda cerrada también está vacía. Cambiar hace perder, luego $P[G_c | A] = 0$.
- Si ocurre $\bar{A}$ (el premio no está en la puerta elegida): el premio está en una de las tres no elegidas. El presentador *conoce* dónde está y solo puede abrir puertas sin premio, así que abre exactamente las 2 vacías de esas tres. La única puerta que queda cerrada es forzosamente la del premio. Cambiar hace ganar con certeza, luego $P[G_c | \bar{A}] = 1$.

¿De dónde sale? De “el presentador, que conoce la ubicación del premio, abre exactamente dos de las puertas restantes que no contienen el premio”. **¿Por qué?** Porque la frase encierra dos restricciones esenciales: el presentador abre puertas *no elegidas* y *sin premio*. Si abriera al azar y pudiera destapar el premio, el análisis sería otro; el conocimiento del presentador es lo que convierte a la única puerta cerrada en portadora de toda la probabilidad de $\bar{A}$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_c | A] = 0$ y $P[G_c | \bar{A}] = 1$.

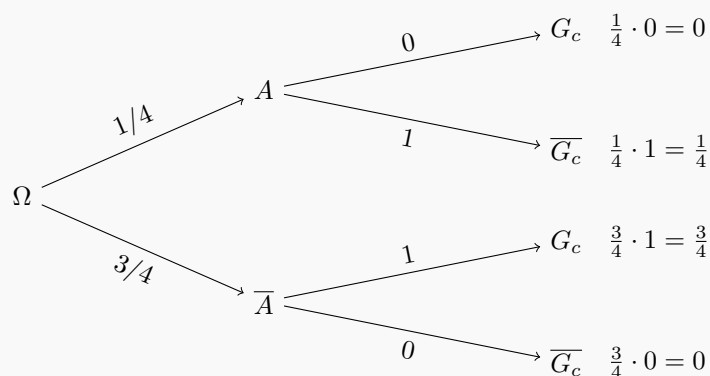
Paso 4 — Inciso (b): aplicar el teorema de probabilidad total

Qué hago: sumo las dos ramas con la partición $\{A, \bar{A}\}$:

$$P[G_c] = P[A] \cdot P[G_c | A] + P[\bar{A}] \cdot P[G_c | \bar{A}] = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4}.$$

Control cruzado con el inciso (a): las dos estrategias son complementarias, porque exactamente una de las dos puertas cerradas tiene el premio; en efecto

$$P[G_q] + P[G_c] = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$



¿De dónde sale? Los pesos del Paso 1 y las verosimilitudes del Paso 3. **¿Por qué?** Porque ganar cambiando equivale exactamente a haber fallado en la elección inicial: $G_c = \bar{A}$ como conjuntos. Esa identidad es la que explica el resultado sin necesidad de calcular nada más. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_c] = \frac{3}{4} = 0,75$.

Paso 5 — Inciso (c): generalización a n puertas con demostración

Qué hago: repito el argumento con n puertas ($n \geq 3$), de las cuales exactamente una esconde el premio, y con un presentador que abre $n - 2$ puertas no elegidas y sin premio. *Partición.* Sean, igual que antes,

$$A_n = \{\text{la puerta elegida inicialmente esconde el premio}\}, \quad \overline{A_n} = \{\text{no lo esconde}\}.$$

Forman partición por ser complementarios. Por la definición clásica aplicada a la elección al azar entre n puertas igualmente probables,

$$P[A_n] = \frac{\overbrace{\text{puertas con premio}}^1}{\underbrace{n}_{\text{puertas totales}}}, \quad P[\overline{A_n}] = 1 - \frac{1}{n} = \frac{\overbrace{n-1}^{n-1}}{\underbrace{n}_{\text{puertas totales}}},$$

con el control $\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} = \frac{n}{n} = 1$.

Conteo de puertas cerradas. Tras la apertura quedan cerradas

$$\underbrace{n}_{\text{totales}} - \underbrace{1}_{\text{elegida}} - \underbrace{n-2}_{\text{abiertas}} = n - 1 - (n - 2) = 1$$

puertas distintas de la elegida: hay exactamente una alternativa a la que cambiar, igual que en el caso $n = 4$.

Verosimilitudes. Si ocurre A_n , las $n - 1$ puertas no elegidas están todas vacías; el presentador abre $n - 2$ de ellas y la restante también está vacía, luego cambiar pierde: $P[G_c | A_n] = 0$. Si ocurre $\overline{A_n}$, entre las $n - 1$ puertas no elegidas hay exactamente 1 con premio y $n - 2$ vacías; como el presentador conoce la ubicación y solo abre puertas sin premio, abre precisamente esas $n - 2$ vacías, y la única que queda cerrada es la del premio: $P[G_c | \overline{A_n}] = 1$.

Probabilidad total.

$$P[G_c] = P[A_n] \cdot P[G_c | A_n] + P[\overline{A_n}] \cdot P[G_c | \overline{A_n}] = \frac{1}{n} \cdot 0 + \frac{n-1}{n} \cdot 1 = \frac{n-1}{n}. \quad \blacksquare$$

¿De dónde sale? De repetir con n genérico exactamente los Pasos 1, 3 y 4; el único cálculo nuevo es el conteo $n - 1 - (n - 2) = 1$, que garantiza que la situación tras la apertura es estructuralmente idéntica a la del caso $n = 4$. **¿Por qué?** Porque el argumento no usó en ningún momento que n fuera 4: solo usó que hay una puerta premiada, que la elección inicial es equiprobable y que el presentador deja cerrada una única alternativa que es la del premio siempre que la elección inicial haya fallado. La identidad de conjuntos $G_c = \overline{A_n}$ vale para todo $n \geq 3$. **¿Qué tomamos?** Tomamos $P[G_c] = \frac{n-1}{n}$, y como control, la estrategia de quedarse da $P[G_q] = P[A_n] = \frac{1}{n}$, con $\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} = 1$.

Idea clave

Sustituyendo $n = 4$ en la fórmula general se recupera el inciso (b): $\frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$. Y con $n = 3$ se obtiene $\frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$, que es el valor clásico del problema de Monty Hall original con tres puertas. Además $\frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$ crece con n : cuantas más puertas haya, más conviene cambiar, porque más improbable era acertar de entrada.

Respuesta

(a) $P[\text{ganar sin cambiar}] = P[A] = \frac{1}{4}$.

(b) $P[\text{ganar cambiando}] = P[\bar{A}] = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

(c) Con n puertas y $n - 2$ aperturas, $P[\text{ganar cambiando}] = \frac{1}{n} \cdot 0 + \frac{n-1}{n} \cdot 1 = \frac{n-1}{n}$.